

Check List da Etapa 4

1 - Empacotamento

- a Etapa 4 deverá ser entregue com Prova 2 e será considerada inválida (nota zero) se não seguir rigorosamente todos os procedimentos de Empacotamento e a metodologia ilustrada nos Tutoriais disponibilizados

1.1 - Nome do diretório zipado

- **procedimento**
 - copiar o string abaixo e somente alterar o nome do aluno para o seu nome completo, respeitando os espaçamentos e o padrão de letras maiúsculas e minúsculas
 - LPI - Etapa 4 - Alberto Luis da Silva Torres

1.2 - Conteúdo do arquivo zipado

- **procedimento**
 - incluir somente : os diretórios (dados e src) e os arquivos pdf (espec, fontes, saída)

1.3 - Diretórios para Comprovação da Execução do Sistema : dados - src

- **procedimento**
 - copiar o diretório dados do projeto
 - com seu arquivo padronizado : conjuntos_globais.bin
 - copiar somente o diretório src do projeto (removendo os diretórios : __pycache__)
 - com seus diretórios padronizados (conforme o sistema de referência do Tutorial da Etapa) e seus arquivos Python

1.4 - Arquivos pdf para Comprovação da Etapa da Prova Escrita : espec - fontes - saída

1.4.1 - Cabeçalho de cada arquivo pdf

- **procedimento**
 - copiar o string abaixo e só alterar o nome do aluno para o seu nome completo, respeitando os espaçamentos e o padrão de letras maiúsculas e minúsculas
 - Linguagem de Programação I - Etapa 4 - Alberto Luis da Silva Torres
 - verificar se os 2 arquivos pdf (espec e fontes) contém o mesmo cabeçalho

1.4.2 - Final do arquivo de cada arquivo pdf : cidade, data -- assinatura

- **procedimento**
 - utilizar a data de envio da Etapa, que deverá pertencer ao período previsto para a Etapa no Plano de Ensino
 - verificar se os 2 arquivos pdf (espec e fontes) contém no final do arquivo:
 - cidade, dd/mm/aaaa
 - assinatura
 - caso a assinatura não seja digital (portal gov.br)
 - utilizar o nome por extenso com letra legível
 - assinar em um papel com letra cursiva bem legível e inserir a imagem no Adobe Reader para utilizar como assinatura -- não utilizar o mouse para assinatura porque a letra fica ilegível

1.4.3 - Conteúdo do arquivo : espec.pdf

- **procedimento**
 - será considerada inválida a Etapa
 - cujo arquivo espec.pdf não utilizar somente as entidades e relacionamentos acordados com o professor
 - para a qual, após o cabeçalho do arquivo espec.pdf, não constarem as seguintes informações, seguindo rigorosamente o exemplo seguinte
 - para as entidades cujo plural não for formado apenas acrescentando o caracter 's' (com é o caso de Maestros e Patrocínios), deverá ser informado, além da entidade no singular, também a entidade no plural (como é o caso de Patrocinadores e PeçasMusicais)
 - a terminação dos plurais em vermelho é somente para chamar atenção no Check List e não deverá ser utilizada na Etapa
 - para as demais informações, que deverão seguir o modelo apresentado na seção 2, será atribuída nota, penalizando as partes do espec que não seguirem as regras definidas na seção 2
 - conforme a proposta de especificação acordada com o profess
 - deve haver somente um relacionamento múltiplo
 - com a cardinalidade [1:n] ou [n:n]
 - a entidade associativa deve referenciar somente duas entidades
 - sendo um delas a principal do relacionamento múltiplo (ex: Repertório)
 - e a outra deverá ser a entidade sem referências, que não participou como entidade secundária do relacionamento múltiplo (ex: Maestro)

Título do projeto: Apresentações de Repertórios Musicais

Entidades

- ApresentaçãoMusical : ApresentaçõesMusicais
- Maestro
- PeçaMusical : PeçasMusicais
- PeçaMusicalClássica : PeçasMusicaisClássicas
- PeçaMusicalPopular : PeçasMusicaisPopulares
- Repertório

Relacionamentos

- Sem Referências : PeçaMusical, Maestro
- Relacionamento Múltiplo : Repertório [n:n] PeçaMusical
- Associação : ApresentaçãoMusical [Repertório, Maestro]
- Herança : PeçaMusical [PeçaMusicalClássica, PeçaMusicalPopular]

1.4.4 - Conteúdo do arquivo : fontes.pdf

- **procedimento**
 - incluir o código fonte de cada um dos arquivos do diretório src em uma nova página, na ordem em que eles aparecem no diretório src
 - não pode haver divergência entre o conteúdo do arquivo do diretório src e o arquivo incluído no fontes.pdf
 - utilizar somente o texto (não usar print) com fonte legível
 - ex: Times New Roman ou Arial com fonte 12
 - utilizar fundo branco
 - antes de cada arquivo, incluir o cabeçalho em negrito com o caminho do arquivo, precedido do string \$\$\$, conforme os arquivos da Etapa 4 para a especificação ilustrada na seção 1.4.3
 - \$\$\$ src.controle.projeto
 - \$\$\$ src.entidades.apresentação_musical
 - \$\$\$ src.entidades.maestro
 - \$\$\$ src.entidades.peça_musical
 - \$\$\$ src.entidades.repertório
 - \$\$\$ src.util.data
 - \$\$\$ src.util.gerais
 - \$\$\$ src.util.persistência_arquivo
 - pular uma linha entre o cabeçalho (em negrito) de cada arquivo e o seu conteúdo (sem negrito)
 - testar empacotamento antes de realizar a entrega da Etapa 4

1.4.4 - Conteúdo do arquivo : saída.pdf

- **procedimento** : deverá ser mostrada a saída obtida na segunda execução
- na primeira execução: cadastre todos os objetos planejados para o seu projeto
 - confira a impressão dos objetos cadastrados
 - confira a filtragem com os seis filtros em sequência
- na segunda execução: gere a saída que será mostrada no arquivo fontes.pdf
 - a impressão completa : conjuntos globais e relacionamento múltiplo
 - e cada um dos passos de filtragem
- passos da filtragem : deixar por último, os teste dos filtros da superclasse e das subclasses
 - a coluna que expressa o relacionamento múltiplo deve conter
 - dois atributos da superclasse com uma de suas subclasses em algumas linhas e com a outra subclasse em outras linhas
 - ex: dois carros com os atributos
 - potência do veículo - tipo de carro
 - ex: dois caminhões com os atributos
 - potência do veículo - capacidade de carga do caminhão
 - os filtros da superclasse e das subclasses devem ser testados com duas condições distintas
 - atendendo o filtro : se os dois valores do atributo da superclasse ou da subclasse atenderem o respectivo filtro
 - não atendendo o filtro : se um valor do atributo atender e o outro valor não atender

2 - Definição da Especificação

- seguir as regras de nomes para :
 - entidade (ex: Maestro, PeçaMusical), atributo (ex: anos_experiência, compositor) e referência (ex: maestro, peça_musical)
- com exceção da entidade principal de associação (para a qual não é definida chave) e das subclasses (que herdam a chave da subclasse), o primeiro atributo das entidades deve ser a sua chave (que identifica unicamente o objeto da entidade) sublinhada (ex: nome)
- a única referência da entidade principal do relacionamento múltiplo deve estar no plural e em negrito (ex: **peças_musicais**)
- as duas referências da entidade associadora devem estar no singular e em negrito (ex: **repertório, maestro**)
- o número mínimo de atributos das entidades devem ser (lembrando que referências não podem ser contadas como atributos)
 - entidade associadora (ApresentaçãoMusical) : deve ter pelo menos um atributo
 - na herança, a superclasse (PeçaMusical) e as subclasses (PeçaMusicalClássica, PeçaMusicalPopular) : devem ter pelo menos dois atributos
 - demais entidades (Maestro, Repertório) : devem ter pelo menos 3 atributos
- a superclasse deve definir os atributos comuns que serão herdados pelas subclasses
 - inclusive a chave que também será herdada
- a subclasse devem definir atributos específicos
 - distintos dos atributos herdados da superclasse
 - e também distintos dos atributos da outra subclasse
- os atributos das entidades devem ser relevantes para o projeto em questão
 - projeto Venda de Veículos : o atributo valor (do veículo) é relevante
 - projeto Manutenção de Veículos : o atributo valor (do veículo) não é relevante
- um atributo não deve carregar o nome da entidade
 - na entidade Filme não deve ser definido o atributo título e não : título_filme
 - com exceção de subclasses quando for necessário diferenciar atributos com mesmo nome
 - como tipo_carro para a subclasse Carro e tipo_caminhão para a subclasse Caminhão
- o atributo de uma entidade pode ser relacionado como outra entidade que não tenha sido definida no projeto
 - se um projeto tiver a entidade AnimalDoméstico e não tiver a entidade Proprietário, então a entidade AnimalDoméstico poderá utilizar o atributo : nome_proprietário
 - caso contrário, a entidade AnimalDoméstico não deverá utilizar esse atributo, que será definido na entidade Proprietário como : nome
- atributos com um pequeno conjunto de valores possíveis deverão ter seus itens definidos em Enumerados
 - um atributo booleano exibe sempre os valores True e False e, portanto, não deve ser definido em Enumerados

O restante do modelo da especificação ilustrado na seção 1.4.3 do Empacotamento, é ilustrado a seguir. Os atributos e enumerados farão parte da avaliação da Etapa. As chaves deverão estar sublinhadas e as referências em negrito. Somente as subclasses não tem chave sublinhada, porque herdam a chave da superclasse. Como única exceção, não deverá ser especificada chave para a entidade associadora (ApresentaçãoMusical).

Atributos e Referências

- ApresentaçãoMusical: data, **repertório**, **maestro**
- Maestro: nome, anos_experiência, estrangeiro
- PeçaMusical: título, compositor, duração, tom
- PeçaMusicalClássica : estilo_música_clássica, muito_conhecida
- PeçaMusicalPopular : estilo_música_popular, instrumentação_característica
- Repertório: título, nome, data_montagem, mesmo_compositor, **peças_musicais**

Enumerados

- estilo_musica_clássica : barroco, romântico, clássico, modernismo
- estilo_musica_popular : pop, rock, country, reggae, blues, jazz
- instrumentação_característica : guitarra elétrica, bateria, baixo, teclado, saxofone, violão, trompete, piano, bateria eletrônica, violino, contrabaixo, sintetizador

3 - Padronização de Nomes na Implementação

3.1 - Nomes de Diretórios e Arquivos

- letras minúsculas com palavras ligadas por underscore
- diretórios utilizam somente nomes padronizados
 - na Etapa 1 : controle, entidades, util
- exemplos
 - no diretório controle, o arquivo : apresentações_repertórios_musicais
 - o nome do arquivo deve englobar as principais palavras do título do projeto dispensando as preposições (não usar: apresentações_**de**_repertórios_musicais)
 - no diretório entidades, os arquivos : maestro, peça_musical
 - no diretório util, os arquivos : data, gerais

3.2 - Nomes das Classes

- palavras com a primeira letra maiúscula e as demais letras minúsculas
 - exemplos : Maestro, PeçasMusicais

3.3 - Nomes de Variáveis, Métodos, Funções e Variáveis

- letras minúsculas, com palavras ligadas por underscore
 - variáveis : data, objetos
 - métodos (funções internas às classes) : calcular_idade
 - métodos padronizados ladeados por 2 underscores : __init__ - __str__
 - funções : cadastrar_peças_musicais

3.4 - Nomes de Conjuntos e Funções relacionadas

- o nome dos conjuntos de entidades deve ser o nome da entidade em letra minúscula no plural
 - entidade : PeçaMusical
 - conjunto : peças_musicais
- os métodos get deve utilizar também os nomes no plural
 - método : get_peças_musicais
- cada método utilizado para inserir um objeto em um conjunto deve utilizar o nome no singular, pois recebe apenas um objeto para inserir
 - método : inserir_peça_musical

4 - Armazenamento de Conjuntos de Objetos

4.1 - Conjuntos de Objetos Globais

- com exceção da entidade secundária de um relacionamento **1:n** (ex: Veículo), as demais entidades (ex: AgênciaPublicidade e Montadora) devem ter seus conjuntos de objetos armazenados em dicionários globais (ex: agências_publicidade e montadoras)
 - inicialmente vazios : { }
 - e preenchidos por funções de inserção --- ex: inserir_agência_publicidade
 - que devem verificar se a chave do objeto já não se encontra no dicionário
- a entidade associadora (ex: ApresentaçãoMusical) deve ser armazenada em lista pois, como referencia pelo menos duas outras entidades, não tem uma chave única
 - inicialmente vazia : []
 - e preenchida por função de criação --- ex: criar_apresentação_musical
 - que recebe as chaves das duas entidades referenciadas (dado que os objetos a serem referenciados já foram criados anteriormente), além dos atributos da entidade associadora, e obtém os objetos a partir de suas chaves
 - então, cria o objeto e executa o método de inserção, que deve verificar se o objeto já não se encontra na lista --- ex: inserir_apresentação_musical

4.2 - Conjunto de Objetos Locais da Entidade Secundária de um Relacionamento **n:n**

- a entidade principal de um relacionamento **n:n** (ex: Repertório) deve armazenar um dicionário local (ex: self.peças_musicais) da entidade secundária (ex: PeçaMusical) que se relaciona com mais de um objeto entidade principal
 - mas o dicionário global com todos os objetos da entidade secundária continua existindo
- para inserir objetos neste dicionário local, utilizar um método de inserção (ex: inserir_peças_musicais (self, chaves_peças_musicais) da classe Repertório) que recebe uma lista de chaves dos objetos da entidade secundária e insere, no dicionário local (self.peças_musicais), o objeto recuperado do dicionário global (atores da classe Ator) a partir de sua chave

4.3 - Conjunto de Objetos Locais da Entidade Secundária de um Relacionamento 1:n

- a entidade principal de um relacionamento **1:n** (ex: Montadora) deve armazenar um dicionário local (ex: self.veículos) da entidade secundária (ex: Veículo) que se relaciona com um único objeto da entidade principal
 - e neste caso, como exceção, o conjunto de objetos globais da entidade secundária (ex: veículos da classe Veículo) deixa de existir
- para inserir objetos neste conjunto, utilizar várias vezes o método de inserção (ex: inserir_veículo (self, veículo) da classe Montadora) que recebe um único objeto e insere no dicionário local

4.4 - Armazenamento dos Objetos das Subclasses

- os dicionários que armazenam os objetos das superclasses, deverão passar a armazenar os objetos das subclasses com seus atributos herdados e os seus atributos específicos

5 - Funcionalidades Solicitadas na Etapa

As Etapas deverão seguir a metodologia do Tutorial 4:

- utilizar a função de impressão e a classe **Data** do diretório **util** exatamente da forma como foram definidas;
- definir as classes das entidades solicitadas na Etapa e seus conjuntos de objetos (com seus métodos de leitura e inserção), e o método de filtragem de objetos da entidade associadora, nos arquivos do diretório **entidades** conforme ilustrados no tutorial;
- definir as subclasses no mesmo arquivo de suas superclasses;
- definir todas as funções de leitura das entidades e seus atributos dos objetos a serem cadastrados, bem como os seis filtros utilizados, somente via interface textual, utilizando código definido no arquivo **interface_textual** do diretório **interfaces**;
- utilizar o único arquivo do diretório **controle** somente para o cadastro e a impressão das entidades solicitadas na Etapa.

5.1 - Cadastro (somente via interface textual) e Impressão dos Objetos Cadastrados

5.1.1 - Classes a serem cadastradas e impressas

- entidades sem referências (ex: Maestro - PeçaMusical)
- entidade primária do relacionamento múltiplo (ex: Repertório) referenciando objetos da classe secundária do relacionamento (ex: PeçaMusical)
 - pelo menos alguns objetos da classe primária devem referenciar pelo menos dois objetos da classe secundária
- entidade associadora (ex: ApresentaçãoMusical)
- o método **__init__** de cada classe deve checar a validade do valor recebido para atributos enumerados, verificando se esse valor pertence a uma tupla de strings de valores possíveis
- os cadastros dos objetos da superclasse deverão passar a cadastrar os objetos das subclasses, abrangendo os atributos herdados e os atributos específicos

5.1.2 - A primeira linha da impressão de cada classe deve conter

- nome da classe : nomes das colunas que estão sendo mostradas, considerando os atributos das duas subclasses, como no exemplo seguinte
 - PeçaMusical : título, compositor, duração, tom,
clássica [estilo_música_clássica, muito_conhecida]
| popular [estilo_música_popular, instrumentação_característica]
- não formatar os nomes das colunas
 - pois quando o nome da coluna (ex: anos_experiência) é maior que o conteúdo (ex: 12) são gerados vários espaços desnecessários entre as colunas

5.1.3 - As colunas devem estar alinhadas

5.1.4 - Para evitar colunas com espaços vazios desnecessários

- o espaçamento de cada coluna deve ser baseado no tamanho do maior texto impresso na coluna, acrescido de dois espaços (de separação entre colunas)

5.1.5 - Um atributo booleano deve ser informado somente para valor True

- informar na última coluna e utilizar um string mais amigável em vez de True
- exemplo para o atributo : muito_conhecida = True
 - informar : muito conhecida
 - omitir informação para : muito_conhecida = False
 - não informar : não muito conhecida ou pouco conhecida

5.1.6 - Para a classe principal do relacionamento múltiplo

- inicialmente imprimir os objetos da classe principal do relacionamento múltiplo (ex: Repertório)
- imprimir o nome da classe principal do relacionamento e os nomes de seus atributos
 - indentando: o nome da classe secundária do relacionamento e os nomes de seus atributos
 - exemplo
Repertório : título, nome, data_montagem, mesmo_compositor
- PeçaMusical : título, compositor, duração, tom
- loop da classe principal : para cada objeto da classe secundária
 - imprimir o objeto da classe principal e os objetos da classe secundária
 - exemplo
1 - | Mestres da Música Clássica | 10/10/2025 |
- | Fuga em Ré Menor | Johann Sebastian Bach | 10 min | Ré maior |
| barroco | muito conhecida |
- | Rodo a La Turca | Wolfgang Amadeus Mozart | 8 min | Lá maior |
| clássico | muito conhecida |
- | Sonata ao Luar | Ludwig van Beethoven | 7 min | Dó sustenido menor |
| romântico | muito conhecida |

5.2 - Filtragem e Impressão dos Objetos Filtrados

5.2.1 - Os filtros serão definidos para a classe associadora (ex: ApresentaçãoMusical)

- deverá ser definido um filtro para cada classe do projeto (com exceção das subclasses)
- será necessário que cada filtro englobe o nome de sua classe de origem
 - ex: ApresentaçãoMusical --- vou utilizar o negrito somente para chamar a atenção
 - data_mínima_apresentação_musical=Data(1,10,2025),
compositor_peça_musical='Johann Sebastian Bach',
prefixo_nome_maestro='Herbert ', mesmo_compositor_repertório=False,
estilo_música_clássica='barroco',
instrumentação_característica_música_popular='piano'
- pelo fato do objeto da classe associadora (ex: ApresentaçãoMusical) não referenciar um objeto de classe secundária do relacionamento múltiplo (ex: PeçaMusical), todos os objetos da classe secundária referenciados pela classe principal (ex: todos os objetos da classe PeçaMusical referenciados pelo objeto da classe ApresentaçãoMusical), deverão ser testados em relação ao filtro da classe secundária (ex: compositor_peça_musical)

5.2.2 - Após informar os nomes e valores do filtros utilizados

- informar em cada impressão o nome da classe e os nomes das colunas
 - ex: Maestro: nome, anos_experiência, estrangeiro
- a impressão do nome do filtro deve ser equivalente (string com alguma preposição, se necessária para tornar o nome mais amigável) ao nome do filtro passado como parâmetro para as funções de seleção, que retornam os objetos filtrados
 - ex: parâmetro do filtro : mínimo_anos_experiência
 - imprimir filtro como : mínimo de anos de experiência

5.2.3 - Logo após a impressão dos objetos cadastrados de uma dada classe, filtrar e imprimir

- sem nenhum filtro solicitado : deverá retornar a própria lista de objetos cadastrados
- filtrar acrescentando um filtro por vez, informando o nome e o valor do filtro, **à direita** dos filtros já informados
 - a cada novo filtro, manter os filtros já utilizados, e checar se a lista diminuiu pelo menos de um objeto
 - ao final da filtragem deve restar pelo menos um objeto no resultado

5.2.4 - Filtros numéricos (int - float) deverão utilizados como valores mínimos ou máximos

- ex: int : mínimo_anos_experiência -- float : preço_máximo_ingresso
- cpf, rg e cnpj : devem ser utilizados como strings e não como valores numéricos

5.2.5 - Filtro gerado a partir de valor booleano deverá ser informado para valor True ou False

- ex: atributo : estrangeiro
 - informar para valor True : estrangeiro
 - informar para valor False : não estrangeiro ou nacional

5.2.6 - Não usar como filtros, atributos que identificam um único objeto no conjunto

- atributos que identificam o objeto com único em conjunto de objetos da mesma classe, não podem ser utilizados como filtros
 - identificadores : cpf, título, nome
 - atributos em geral atribuídos a um único objeto : telefone, email
- nestes casos pode ser utilizado o prefixo de atributo
 - ex: prefixo_nome = 'Mar', prefixo_telefone = '67'

5.3 - Criação dos Objetos via Interface Textual

5.3.1 - Implementação do menu para leitura dos objetos via interface textual.

5.3.2 - Separação da função de filtragem em duas funções: selecionar e filtrar. No módulo interface_textual, a função selecionar (ex: selecionar_apresentações_musicais) é utilizada para: ler os valores dos filtros, gerar o string concatenando os filtros utilizados, chamar a função filtrar, e retornar o string com os filtros e o conjunto de objetos filtrados. No módulo do classe associadora (ex: apresentação_musical), a função filtrar recebe os valores dos filtros e retorna o conjunto de objetos filtrados.

5.3.3 - No corpo do projeto, no módulo do diretório de controle, são chamadas funções para: (a) recuperar de arquivo os objetos criados anteriormente; (b) controlar o menu de leitura de objetos do módulo interface textual; e (c) salvar em arquivo os objetos armazenados em memória.

5.3.4 - Na interface textual, objetos da interface textual só serão criados se todos os seus atributos forem lidos corretamente. Cada leitura de atributo deverá ser testada para verificar se retornou um valor válido.

5.3.5 - A função de leitura de um objeto de subclasse deverá ler os atributos comuns da superclasse, e, então, ler qual subclasse será criada, para poder solicitar os atributos específicos da subclasse.

5.3.6 - Funções de leitura de atributos do tipo string, int, float e boolean são genéricas. Funções baseadas na leitura de atributos enumerados são específicas para cada enumerado.

6 - Avaliação

- a Etapa 4 será desconsiderada como Prova 2 (nota zero) se não atender as regras de empacotamento ou não utilizar a metodologia dos tutoriais
- a nota da Etapa levará em consideração :
 - somente as partes da Etapa que executarem corretamente, em relação a todas as funcionalidades a serem implementadas
 - e que estiverem de acordo com a especificação (espec.pdf)
 - e o atendimento das regras das seções anteriores para :
 - definição da especificação
 - padronização de nomes na implementação
 - armazenamento de conjuntos de objetos
 - requisitos das funcionalidades solicitadas na Etapa